개 발 일 자 : 2026.10.06

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
환경·에너지·안전	에너지·자원	재생에너지	태양광에너지생산
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기제어, 전기공사, 전기설비관리 등 전기 분야에 취업을 희망하는 신규 구직자 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

전기제어, 전기공사, 전기설비관리 등 전기 분야에 취업을 희망하는 신규 구직자 (선수능력 필요 없음)
- 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.
- 설비의 자동화를 위해 단위부품 또는 단위모듈을 조합하여 시스템을 만들고 설계사양에 알맞은지 성능을 평가할 수 있다.
- 친환경 태양광 에너지 활용을 위하여 신뢰성을 바탕으로 안전한 전기에너지 변환을 위한 태양광발전시스템을 설계, 시공, 운영할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	220(18.33%)	980(81.67%)	240(20%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	7
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	30	· 시중교재 및 자체교재
	1901080214_16v2	전장품 조립	30	· 시중교재 및 자체교재
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	30	· 시중교재 및 자체교재
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	30	· 시중교재 및 자체교재
	1901070117_22v4	배선공사	40	· 시중교재 및 자체교재
	1901070119_22v4	옥내조명공사	20	· 시중교재 및 자체교재

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	40		
산업AI			AI기반센서데이터	40

산업안전 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	40

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		240	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	40	스포츠 활동을 통한 자기관리		40	40	0	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	0	7	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	7	7	0	7	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
	소 계		160		0	160	120	40	
	기초기술 교과	전기기기	40	직류기, 동기기, 변압기, 유도기, 정류기 등		40	40	0	
		전기이론	40	직류, 정전기, 자기, 교류 등		40	40	0	
		전기설비규정	40	한국전기설비규정(KEC)등		40	40	0	
		전기산업안전	40	전기기기 안전과 전기 설비의 방폭 등		40	0	40	
실습	소 계		180		180	180	180	0	
	계열공통	시퀀스제어실습	90	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	30	30	30	0	
				1901080214_16v2 (전장품 조립)	30	30	30	0	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	30	30	30	0	
		전기설비실습	90	1901070116_22v4 (배관공사)	30	30	30	0	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	20	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	40	40	40	0	
	소 계		800		40	800	260	540	
	특화전공	AI코딩	40	Python 프로그래밍 기초 역량		40	40	0	
		AI기반센서데이터	40	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리		40	0	40	
		공유압제어	40	공유압회로 이해 및 구성		40	0	40	
		디지털논리회로실습	50	디지털 시스템 응용되는 조합논리회로, 연산회로, 순서논리회로, 기억소자, 카운터와 레지스터		50	50	0	
		수변전설비실습	90	22.9KV-Y 수변전설비를 계통도와 수변전반의 기능과 구성도		90	90	0	
		전기기초실습	40	전기회로 측정으로 회로시험기, 오실로스코프 사용법 및 응용방법		40	0	40	
		전력전자제어	80	각종 제어회로를 구성 및 제작		80	80	0	
		종합실습	40	기초기술교과 및 전공실습교과 등		40	0	40	
		태양광발전실습	40	2305050122_16v2 (태양광발전 주요장치 준비)	40	40	0	40	
		프로젝트실습	85	주제선정 및 자료수집을 통한 프로젝트 작품제작		85	0	85	
		PLC제어기초	85	자동제어 입출력 결선		85	0	85	
		전기설비응용	85	동력제어반공사 및 동력설비 시운전 등		85	0	85	
		시퀀스제어응용	85	각종 기기를 이용한 제어회로 구성		85	0	85	

7. 훈련이수체계도

3수준		동력제어반공사	태양광발전 주요장치 준비
2수준	전장품 조립	배관공사	
	하드웨어 제작	배선공사	
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어기기제작	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전기과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			특허,실용신안 등 지적재산권
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	교양교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	2			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	2			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	2			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	2			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	2			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	2			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	2			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	2			
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	2			
13	양성평등 / 성인지	2			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	2			양성평등
15	양성평등 / 성인지	2			양성평등
16	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
17	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
18	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	2			
19	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
20	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	5			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	5			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
3	전기안전 기초(3)	5			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
4	전기설비 및 기기	5			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
5	접지	5			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 혼성접지시 등전위 접지 및 공통접지.
6	피뢰 설비	5			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
7	전기 화재	5			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
8	전기 설비의 방폭	5			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기, 동기기, 변압기, 유도기의 원리 및 구조 등을 이해하고 특성 및 용도에 대하여 설명할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류 발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류 발전기의 이론	2			
3	직류 발전기의 종류와 특성	2			
4	직류 전동기의 이론	2			
5	직류 전동기의 종류와 특성	2			
6	동기 발전기의 원리 및 구조	2			
7	동기 발전기의 이론	2			
8	동기 발전기의 특성	2			
9	동기전동기의 이론/중간고사	2			
10	동기전동기의 종류와 특성	2			
11	변압기의 원리 및 구조	2			
12	변압기의 기본 이론	2			
13	변압기의 정격과 특성	2			
14	변압기의 결선과 운전	2			
15	변압기의 시험과 취급 및 보수	2			
16	3상유도전동기의 원리 및 구조	2			
17	3상유도전동기의 이론	2			
18	3상유도전동기의 특성	2			
19	3상유도전동기의 특성/기말고사	2			
20	3상유도전동기의 운전과 시험	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기의 기초적인 법칙과 원리를 이해하여 전기이론에 대한 전반적인 지식을 습득할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	2			
2	전류와 전압 및 저항	2			
3	전기회로의 법칙	2			
4	전류의 화학작용과 열작용	2			
5	정전기의 성질	2			
6	전기장과 전위	2			
7	정전용량과 유전체	2			
8	콘덴서	2			
9	자석의 자기 적용/중간고사	2			
10	전류의 자기작용	2			
11	전자력	2			
12	전자유도와 인덕턴스	2			
13	교류의 발생	2			
14	복소 기호법	2			
15	교류 전류에 대한 RLC의 작용	2			
16	RLC회로의 계산	2			
17	교류전력	2			
18	3상교류/기말고사	2			
19	3상부하 회로의 계산	2			
20	3상 교류 전력	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비규정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제 규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지 보수할 수 있다.	탄탄한 기초를 위한 전기공학기초이론(예문사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전선 및 전선의 접속	2			
2	전선 및 전선의 접속	2			
3	배선 재료와 공구	2			
4	배선재료와 공구	2			
5	저압 옥내 배선 공사	2			
6	저압 옥내 배선 공사	2			
7	저압 옥내 배선공사	2			
8	전압 전로 보호	2			
9	전압 전로 보호	2			
10	전로의 절연	2			
11	전로의 접지공사	2			
12	전선로	2			
13	전선로	2			
14	배전공사	2			
15	배전공사	2			
16	배.분전반 공사	2			
17	배분전반 공사	2			
18	특수장소의 공사	2			
19	특수장소의 공사	2			
20	전기 응용 시설공사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	30	동력제어반 시공하기	15		
2			기동장치 시공하기	15		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	30	부품 배치하기	20		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	30	단위유닛 제작하기	15		
6			단위유닛 결선하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	30	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	40	배선 시공하기	20		
5			전선접속하기	20		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
7			방전등설비 시공하기	5		
8			LED 조명설비 시공하기	5		
9			조명제어설비 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
태양광발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전 주요장치 준비는 태양전지 모듈, 태양광 인버터를 이용하여 최적의 태양광발전시스템 구축을 위한 각 구성품별 특성 및 기능을 이해하고 상호 역할에 따라 설계, 시공시 적용하기 위한 사전준비 능력이 다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050122_16v2 태양광발전 주요장치 준비	40	태양전지 모듈 준비하기	20		
2			태양광 인버터 준비하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양전지 모듈 준비하기	태양전지 모듈에 사용되는 태양전지의 종류와 특성에 기반하여 모듈의 특징을 비교 조사할 수 있다.		
	태양전지 광전변환효율을 계산하여 광전 변환효율이 100%가 되지 않는 이유를 설명할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 전기적 특징을 이해하여 직류 전압, 전류 특성곡선(V-I)을 분석할 수 있다.		
	태양전지 모듈 온도계수 특성을 파악하여 온도에 따른 전압변화율을 계산할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 특성을 이해하여 직병렬 어레이 구성을 할 수 있다.		
	설치 전 태양전지 모듈 취급 시 주의사항에 따라 시공을 준비할 수 있다.		
태양광 인버터 준비하기	태양광 인버터 입력전압 범위에 따른 어레이 직병렬의 최적 동작 전압 범위를 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터의 기능과 특성을 조사하여 태양광 인버터 운전을 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터 제조사의 사양 일람표를 참조하여 역율과 효율을 비교 검토할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설비용량을 기준으로 태양광 인버터 용량을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	3			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	3			
7	개발환경 구축	3			
8	Python 기초1	3			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	2			
10	예측모델 만들기	2			
11	데이터 처리 기초	2			
12	센서 데이터와 IoT 연동	2			
13	센서 융합 사례 적용	2			
14	실시간 데이터 처리 실습	2			
15	산업 응용 사례 분석	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
공유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	공유압제어 실험/실습(일진사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로 구성 및 시스템 구성	4			
2	속도 제어 회로 구성	4			
3	자동 왕복 회로 구성	4			
4	기본 논리 회로 구성	4			
5	자기유지 회로 구성	4			
6	유압회로 구성 및 시스템 구성	4			
7	속도 제어회로 구성	4			
8	방향제어 회로 구성	4			
9	시퀀스회로 구성	4			
10	축압기제어회로 구성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
디지털논리회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 공학은 전기/전자/정보통신 공학분야를 전공하기 위해 가장 필수적인 학문으로 휴대전화를 비롯한 휴대 단말기, 멀티미디어 시스템, 지능형 서비스 로봇, 자동차 관련 전자 장비와 가전제품 뿐만 아니라 군사 및 항공 우주 산업 분야에서 모두 적용되고 있는 기술이다. 따라서 디지털 공학을 활용한 디지털 시스템은 현대 사회의 모든 분야에 걸쳐 없어서는 안 될 필수적인 요소 학문이다. 디지털 기술에 대해 기초를 잘 이해하고 학습하면 다양한 분야로의 취업의 기회를 갖게 될 것이다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털과 아날로그의 개념	5			
2	기본 논리 연산과 디지털 시스템 개념	5			
3	10진수, 2진수, 8진수, 16진수의 개념과 변환	5			
4	조합논리회로의 개념	5			
5	조합논리회로	5			
6	여러 가지 조합논리회로	5			
7	순서논리회로	5			
8	플립플롭	5			
9	레지스터	5			
10	비동기식 카운터	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
22.9KV-Y 수변전설비를 계통도와 수변전반의 기능과 구성도를 이해하고 설계할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전설비 계통도	6			
2	수변전설비중 라인스위 판넬	6			
3	수변전설비중 라인스위 판넬	6			
4	MOF판넬	6			
5	POWER FUSE	6			
6	LIGHTING ARRESTER	6			
7	전기설비설계	6			
8	보호계전기_OVER CURUNT RELAY 동작원리	6			
9	보호계전기_OVER VOLTAGE RELAY 동작원리	6			
10	보호계전기_OCGR 동작원리	6			
11	보호계전기_OVGR동작원리	6			
12	수변전 및 간선설비	6			
13	비상전원 및 통신설비	6			
14	접지 및 피뢰설비	6			
15	전등 및 전열설비	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 측정으로 회로시험기, 오실로스코프, 전력계 등 현장에서 사용되는 계측기를 사용한 기초적인 작업을 중심으로 기본원리 및 응용방법을 설명 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로측정_회로시험기 사용하기	4			
2	전기회로측정_절연저항 측정하기	4			
3	전기회로측정_접지저항 측정하기	4			
4	전기회로측정_오실로스코프 및 함수발생기 사용하기	4			
5	전기회로측정_조도 측정 하기	4			
6	전기회로측정_단상 전력 및 3상 전력 측정하기	4			
7	전기회로측정_옴의 법칙 및 직병렬회로 구성하기	4			
8	전기회로측정_RL 및 RC직렬 회로 구성하기	4			
9	전기회로측정_RL 및 RC병렬 회로 구성하기	4			
10	전기회로측정_RLC직렬 병령 회로 구성하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기측정기기를 올바르게 사용하고 전력제어 소자의 기본특성을 이해하고 정류회로 및 각종 제어회로를 구성하고 제작할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단상 반파 및 전파 정류회로 구성	4			
2	3상 반파 및 전파 정류회로 구성	4			
3	전력 반도체 소자(SCR) 특성	4			
4	전력 반도체 소자(TRIAC) 특성	4			
5	단상 반파 및 전파제어 정류회로 구성	4			
6	3상 반파 및 전파제어 정류회로 구성	4			
7	위상 제어회로 구성	4			
8	SCR 속도 제어회로 구성	4			
9	TRIAC 속도 제어회로 구성	4			
10	TRIAC 조광 제어장치 구성	4			
11	IC를 이용한 모터 제어회로 구성	4			
12	OP-Amp회로 구성	4			
13	윈도 컴퍼레이터 구성	4			
14	트랜지스터식 인버터 구성	4			
15	단상 교류 전력 제어회로 구성	4			
16	3상 교류 전력 제어회로 구성	4			
17	단상 인버터회로 구성	4			
18	PWM방식 3상 인버터회로 구성	4			
19	강압형 초퍼회로 구성	4			
20	승압형 초퍼회로 구성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
21세기 정보화 사회의 생산성 제고를 위한 관련된 기술교육자료의 개발을 통하여 기초교육실습, 응용교육실습 등을 통해 재학생들이 기술교육발전에 기여함을 목적으로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	8			
2	종합실습	8			
3	종합실습	8			
4	종합실습	8			
5	종합실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정 수립	8			
2	토론을 통한 주제 선정	8			
3	역할 분담 및 자료 수집	8			
4	자료수집	8			
5	작품설계	9			
6	작품제작	9			
7	작품제작	9			
8	작품박표	9			
9	작품수정보환	9			
10	작품정리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC의 구성요소 익히시	4			
2	PLC 설치와 입.출력회로 구성하기	4			
3	프로그램 입력하기	4			
4	램프 출력 제어회로 프로그램 하기	4			
5	기본 논리 회로 프로그램 하기	4			
6	복합 논리 회로 프로그램 하기	4			
7	내부 릴레이에 의한 회로 프로그램하기	4			
8	타이머를 이용한 프로그램 하기	4			
9	카운터를 이용한 프로그램 하기	4			
10	전동기 기동 정지 회로 프로그램하기	4			
11	전동기 기동 정지 회로 프로그램하기	4			
12	전동기 촌동 회로 프로그램하기	4			
13	3상 유도 전동기 정역 회로 프로그램하기	4			
14	공구 수명 경보 회로 프로그램하기	4			
15	3상유도 전동기 Y-△기동 회로 프로그램하기	4			
16	실린더 제어 회로 프로그램하기	5			
17	양솔을 이용한 자동 복귀회로 프로그램하기	5			
18	편솔을 이용한 자동 복귀회로 프로그램하기	5			
19	타이머를 이용한 실린더 제어 회로 프로그램하기	5			
20	카운터를 이용한 실린더 제어 회로 프로그램하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비응용은 건출물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하고, 동력설비의 현장 및 원방 시운전을 할 수 있다.	동력설비공사 NCS 모듈교재 전기공사 실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력제어반공사_자동문 제어장치 공사	4			
2	동력제어반공사_자동문 제어장치 공사	4			
3	동력제어반공사_건조로 회로 공사	4			
4	동력제어반공사_건조로 회로 공사	4			
5	동력제어반공사_화재 감지회로 공사	4			
6	동력제어반공사_화재 감지회로 공사	4			
7	동력제어반공사_급수설비 제어회로 공사	4			
8	동력제어반공사_급수설비 제어회로 공사	4			
9	동력제어반공사_급수설비 제어회로 공사	4			
10	동력설비공사_전동기 제어회로 공사	4			
11	동력설비공사_전동기 제어회로 공사	4			
12	동력설비공사_승강기 제어회로 공사	4			
13	동력설비공사_승강기 제어회로 공사	4			
14	동력설비공사_SR릴레이를 이용한 전동기 운전회로 공사	4			
15	동력설비공사_SR릴레이를 이용한 전동기 운전회로 공사	4			
16	동력설비공사_적산 전력량계 설치 공사	5			
17	동력설비공사_적산 전력량계 설치 공사	5			
18	동력설비시운전	5			
19	동력설비시운전	5			
20	동력설비시운전	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 기기를 제어하기 위하여 시퀀스제어를 응용 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3상 전동기 전전압기동회로 구성하기	8			
2	승강기 회로 제어회로 구성하기	8			
3	3상 전동기 제어회로 구성하기	8			
4	3상 전동기 순차제어회로 구성성하기	8			
5	온실 하우스 제어회로 구성하기	8			
6	급수펌프 제어회로 구성하기	9			
7	배수펌프 제어회로 구성하기	9			
8	급배수펌프 제어회로 구성하기	9			
9	자동문제어 회로 구성하기(1)	9			
10	자동문제어회로 구성하기(2)	9			